

R 範例實作

2-1 實際點位資料的空間分布

【問題】

請問臺灣媽祖廟宇的空間分布狀況為何？

【環境設定與載入資料】

在運用 R 繪製繪製地圖時，常用的幾個方法包含 BaseR 的 *plot* 函數、*tmap* 套件和 *cartography* 套件。BaseR 不需額外安裝套件，雖然基本，但仍能處理簡單地圖視覺化需求；*tmap* 則是一個專為地圖繪製設計的 R 套件，提供直觀且靈活的語法，非常適合製作專業的地圖；*cartography* 套件則支援製作多種統計地圖功能，如點子圖、比例符號地圖等，三者各有其特色與強大之處，如圖 Q2-28。

本章節實作中，可觀察在設定工作環境時，即可透過 *tmap* 套件的 *tmap_mode* 切換靜態（*plot*）和互動式地圖（*view*），其中互動式地圖可添加如 OpenStreetMap 等基礎地圖（*basemaps*）外，亦允許在同一地圖上疊加多個圖層，增強地圖的表現力，如圖 Q2-29。

圖 Q2-28

```
# 環境設定與載入資料 -----  
  
library(sf) #處理及讀取空間資料  
library(tmap) #互動式及靜態地圖繪製  
library(cartography) #支援製作點子圖  
library(classInt) #用於生成分級資料  
  
setwd("C:/Data/CH2")  
temple = st_read(dsn = 'Taiwan_temple.shp')  
town = st_read(dsn = 'Taiwan_town.shp')  
county = st_read(dsn = 'Taiwan_county.shp')  
windowsFonts(JH = windowsFont("微軟正黑體"))  
tmap_mode('view') #tmap切換為互動式（靜態則將參數設為'plot'
```

圖 Q2-29



【程式碼】

1. 資料篩選。使用 `subset` 函數將 `temple` 資料中「`God`」欄位值為「媽祖」的廟宇篩選出後（如圖 Q2-30），命名為變數 `mazhou`。
2. 繪製媽祖廟宇分布。運用 `tmap` 套件的函數繪製地圖，將不同的空間圖層疊加在一起，先指定第一個地圖圖層 `county`，將 `county` 這個多邊形圖層（`tm_polygons`）填充成淺綠色作為底圖，再指定第二個圖層 `mazhou`，在 `mazhou` 這個點圖層（`tm_symbol`）上繪製大小為 0.1 且紅色的點，結果如圖 Q2-31。

圖 Q2-30

2-1 實際點位資料的空間分布 -----

##1. 資料篩選

```
mazhou = subset(temple, God == "媽祖")
```

##2. 繪製媽祖廟宇分布

```
tm_shape(county) + #指定第一個圖層
```

```
tm_polygons(col = 'black') + #底圖為縣市面圖形
```

```
tm_shape(mazhou) + #指定第二個圖層
```

```
tm_symbols(size = 0.3, shape = 21, fill = 'red', col = NA) #疊上篩選出的點資料
```

【預期結果】

圖 Q2-31



2-2 空間統計資料的分布—點子圖

【問題】

如果手邊現有的資料只有各行政區的媽祖廟宇數量，並無各廟宇的實際點位，則透過點子圖，我們可以從行政區為單位統計的面資料表現媽祖廟宇點的空間分布及疏密。請針對臺灣本島中南部地區分別繪製兩種空間尺度下（縣市或鄉鎮層市區的統計資料）的媽祖廟宇點子圖，並比較其空間分布有何差異。

【程式碼】

1. 計算各鄉鎮媽祖廟宇數量。以 `st_contains` 函數可得知各鄉鎮多邊形中涵蓋那些媽祖廟宇，並搭配 `length` 函數計算有多少數量（如圖 Q2-32），將此數值導入 `town` 資料中所建立的「`mazhou_count`」欄位（如圖 Q2-33）。
2. 繪製底圖。以 `BaseR` 基本繪圖函數 `plot` 中的 `st_geometry` 參數提取 `sf` 物件中的幾何資料，
3. 繪製點子圖。搭配 `cartography` 套件中的 `dotDensityLayer` 函數將數值變數

「mazhou_count」轉換為地圖上的點，每個點代表 1 間廟，圖中點數量的依據一參數 var 為 mazhou_count。重複將程式碼中的 town 資料換成 county 資料如圖 Q2-34，即可分別得到縣市或鄉鎮層級兩種點子圖結果，如圖 Q2-35 及圖 Q2-36。

圖 Q2-32

```
# 2-2空間統計資料的分布一點子圖(鄉鎮) -----

##1.計算各鄉鎮媽祖廟宇數量
town$mazhou_count = lengths(st_contains(town, mazhou))

##2.繪製底圖
par(mar = c(1, 1, 1, 1)) # 下、左、上、右邊界
plot(st_geometry(county), #縣市圖層作為統一的底圖
     col = "lightgreen",
     bg = "lightblue1")

##3.繪製點子圖
dotDensityLayer(
  town, #帶入的資料
  var = 'mazhou_count', #代表變數，每個區域的媽祖廟數量
  n = 1, #1個點代表1間廟
  cex = 1.2, #點的縮放
  pch = 20, #點的形狀
  col = 'red', #點的颜色
  legend.txt = '1點代表1間廟', #圖例文字
  legend.cex = 1, #圖例大小
  legend.pos = 'bottomleft', #圖例放在左下角
  legend.frame = FALSE, #圖例不要有外框
  add = TRUE
)
layoutLayer(title = "台灣媽祖廟宇點子圖(鄉鎮)", #地圖標題
            north = T, #加上指北針
            postitle = "center") #標題置中
```

圖 Q2-33

TOWNID	TOWNCODE	COUNTYNAME	TOWNNAME	TOWNENG	COUNTYID	COUNTYCODE	FULLNAME	CENSUS	geometry	mazhou_count
1	V02	臺東縣	成功鎮	Chenggong Township	V	10014	臺東縣成功鎮	13845	MULTIPOLYGON (((291960.2 25...	2
2	T21	屏東縣	佳冬鄉	Jiadong Township	T	10013	屏東縣佳冬鄉	18905	MULTIPOLYGON (((206424.2 24...	1
3	P13	雲林縣	麥寮鄉	Mailiao Township	P	10009	雲林縣麥寮鄉	46713	MULTIPOLYGON (((178891.3 26...	4
4	V11	臺東縣	綠島鄉	Lvdao Township	V	10014	臺東縣綠島鄉	4079	MULTIPOLYGON (((300509 2508...	0

圖 Q2-34

2-2空間統計資料的分布一點子圖(縣市) -----

```
##1. 計算各縣市媽祖廟宇數量
county$mazhou_count = lengths(st_contains(county, mazhou))
```

```
##2. 繪製底圖
plot(st_geometry(county),
     col = 'lightgreen',
     bg = 'lightblue1')
```

```
##3. 繪製點子圖
dotDensityLayer(
  county,
  var = 'mazhou_count',
  n = 1,
  cex = 1.2,
  pch = 20,
  col = 'red',
  legend.txt = '1點代表1間廟',
  legend.cex = 1,
  legend.pos = 'bottomleft',
  legend.frame = FALSE
)
layoutLayer(title = "台灣媽祖廟宇點子圖(縣市)",
            north = T,
            postitle = "center")
```

【預期結果】

圖 Q2-35



圖 Q2-36



【討論】

同 ArcGIS Pro 範例實作問題 2-2 討論內容。

2-3 空間統計資料的分布—分級符號圖

【問題】

問題 2-1 及問題 2-2 透過實際點位資料或點子圖呈現媽祖廟宇的空間分布及疏密。現在，如果同樣只有縣市統計的媽祖數量資料，應如何繪製地圖，以突顯各縣市間媽祖廟宇數量上的差異？

【程式碼】

1. 繪製分級符號圖。一樣先利用 *st_contains* 函數和 *length* 函數計算出各縣市多邊形中媽祖廟宇數量。繪製分級符號圖時，先以 *st_centroid* 函數找到每個縣市的中心點，透過指定符號（這裡使用預設圖形）的大小，來表達空間單元中特定變數的數值大小（如圖 Q2-37 及圖 Q2-38）。
2. 繪製長條圖。內建 *barplot* 函數中，以 *county\$mazhou_count*（每個縣市的媽祖廟宇數量）為長條圖條形的高度，*county\$COUNTYNAME*（縣市名稱）提供長條圖橫軸名稱，參數 *las=2* 將橫軸文字 90° 旋轉垂直顯示，即可按照原始資料順序排列繪出長條圖，也可預先使用 *sort* 函數將媽祖廟宇數量由高到低排列，突顯數據差異性（如圖 Q2-39）。

圖 Q2-37

```
# 2-3空間統計資料的分布—分級符號圖 -----

##1.繪製分級符號圖
county$mazhou_count = lengths(st_contains(county, mazhou)) #計算各縣市廟宇數量
center = st_centroid(county) #找到縣市多邊形的中心
tm_shape(county) +
  tm_polygons(col = 'black') +
  tm_shape(center) +
  tm_symbols('mazhou_count', fill='red', scale = 3) #符號預設圖形

##2.繪製長條圖
par(mar = c(4, 4, 2, 4), mfrow = c(2, 1)) #調整結果圖的邊界，並以上下圖呈現
barplot(county$mazhou_count, #長條圖高度依據
  names.arg = county$COUNTYNAME, #長條圖橫軸名稱
  las = 2) #將橫軸文字90°旋轉垂直顯示，並按照原始資料順序

barplot(
  sort(county$mazhou_count, decreasing = T), #按照縣市媽祖廟宇數量降冪排序
  names.arg = county$COUNTYNAME[order(county$mazhou_count, decreasing = T)],
  las = 2
)
```

【預期結果】

圖 Q2-38

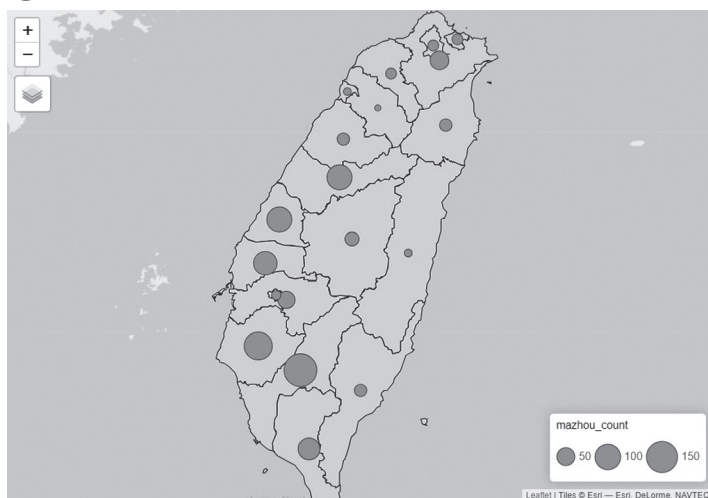
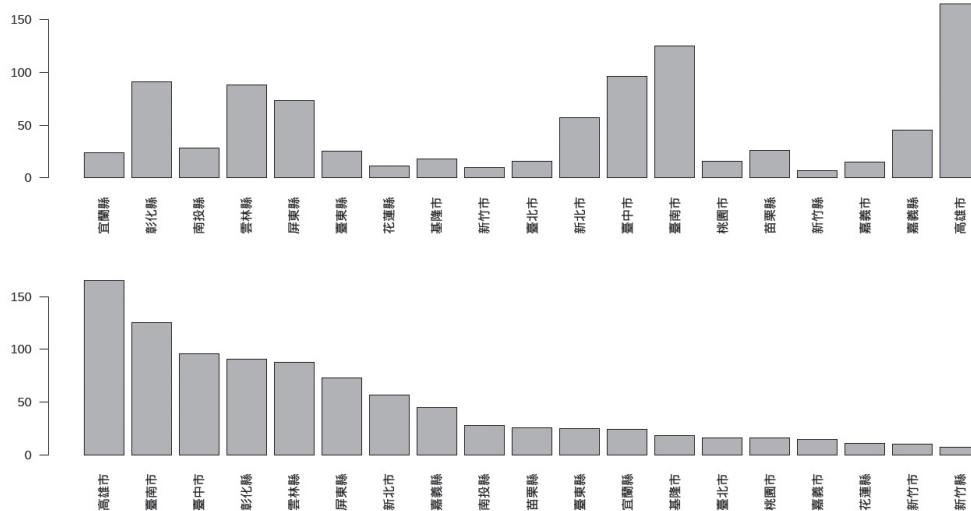


圖 Q2-39



2-4 空間統計資料的分布—面量圖（合適的分級方法）

【問題】

點子圖透過點子的疏密來表現媽祖廟宇的分布密度（如問題 2-2）。然而，若想以面為單位來呈現媽祖廟宇的分布密度，則應如何繪製地圖？其中，分級的組界應如何劃定較為合適？

【程式碼】

1. 計算每平方公里的媽祖廟宇密度。將 *town* 資料中的 *mazhou_count* 每個鄉鎮內的媽祖廟宇數量，除上 *st_area* 函數所得到的鄉鎮面積，乘上 10 的 6 次方，即可得知各鄉鎮每平方公里的媽祖廟宇密度如圖 Q2-40。
2. 繪製媽祖廟宇分布密度面量圖（等量分級法）。分級組界的劃定可由 *tmap_polygon* 中的 *style* 參數，按照「自然分級法」，「等量分級法」，「等距分級法」不同分級法將其繪製為面量圖。
3. 繪製媽祖廟宇分布密度面量圖（自然分級法、等量分級法、等距分級法）。除了在 *style* 參數修改分級方法手動跑三次外，因三種分級的方法的程式碼相似，我們可以將其改寫成迴圈（*for*）的語法，一次生成三張圖（程式碼如圖 Q2-41，結果如圖 Q2-42）。

圖 Q2-40

2-4空間統計資料的分布—面量圖（合適的分級方法） -----

```
##1. 計算每平方公里的媽祖廟宇密度
town$mazhou_count = lengths(st_contains(town, mazhou))
town$area = as.numeric(st_area(town))
town$mazhou_density = town$mazhou_count / town$area * 10 ^ 6

##2. 繪製媽祖廟宇分布密度面量圖(等量分級法)
tm_shape(town) + tm_polygons('mazhou_density',
                             n = 7, #區分為7個級數
                             style = "quantile", #分級方法
                             palette = "BuGn") #主題色
```


圖 Q2-41

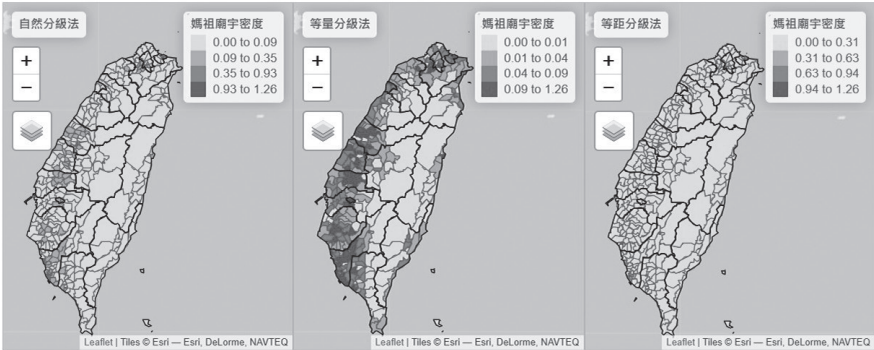
```
##3.繪製媽祖廟宇分布密度面量圖(自然分級法、等量分級法、等距分級法)

windowsFonts(JH = windowsFont("微軟正黑體")) #設定字體
methods_name = c("自然分級法", "等量分級法", "等距分級法") #定義分級方法
methods = c("fisher", "quantile", "equal") #定義圖名稱
maps = list() #先為迴圈建立儲存用的空列表

for (i in 1:3) {
  #使用迴圈生成多張地圖
  map <- tm_shape(town) +
    tm_polygons(
      col = "mazhou_density",
      style = methods[i], #引入分級方法
      n = 4,
      palette = "Reds",
      title = "媽祖廟宇密度" #圖例標題
    ) +
    tm_shape(county) +
    tm_borders(col = "black") + #加上縣市圖層邊框
    tm_layout(
      fontfamily = "JH", #使用微軟正黑體
      title = methods_name[i], #設定地圖標題
      legend.format = list(digits = 2), # 設定圖例只顯示小數點後2位
    )
  maps[[i]] <- map #將每張地圖加入列表
}
tmap_arrange(maps[[1]], maps[[2]], maps[[3]]) #顯示三張並排地圖
```

【預期成果】

圖 Q2-42



【討論】

同 ArcGIS Pro 範例實作問題 2-4 討論內容。

2-5 空間統計資料的分布－面量圖（合適的數值單位）

【問題】

面量圖應以比值（如密度、比例）作為分層設色的數值單位。請問，若以不同的數值單位製作面量圖，如媽祖廟宇的數量及數量等級，可能會有什麼效果？卻也可能衍生什麼樣的誤導？

【程式碼】

1. **媽祖廟宇數量**。根據 `mazhou_count`（媽祖廟宇數量）對各個鄉鎮（`town`）進行填色，並且使用自然分級法將數值分為 5 組，最後疊加縣市邊界（`county`）來強調行政區劃範圍。
2. **媽祖廟宇數量等級**。同樣根據 `mazhou_count`（媽祖廟宇數量），將臺灣的鄉鎮劃分為 `Level1`、`Level2`、`Level3` 三個等級，需先使用 `classInt` 套件中的 `classIntervals` 生成自然分級的邊界，並透過 `cut` 將資料依照邊界的基準，切割為等級，並以紅色系填色，最後疊加縣市邊界（`county`）來強調行政區劃範圍。
3. **媽祖廟宇數量密度**。根據 `mazhou_density`（媽祖廟宇密度）填色，使用自然分級法將密度分成 5 級，直觀呈現各地密度分布，最後疊加縣市邊界（`county`）來強調行政區劃範圍。

圖 Q2-43

2-5空間統計資料的分布 - 面量圖 (合適的數值單位) -----

```

##1. 媽祖廟宇數量
map_count = tm_shape(town) +
  tm_polygons(
    col = "mazhou_count",
    style = "fisher", #使用自然分級法
    n = 5,
    palette = "Reds",
    title = "媽祖廟宇數量"
  ) +
  tm_shape(county) +
  tm_borders(col = "black")

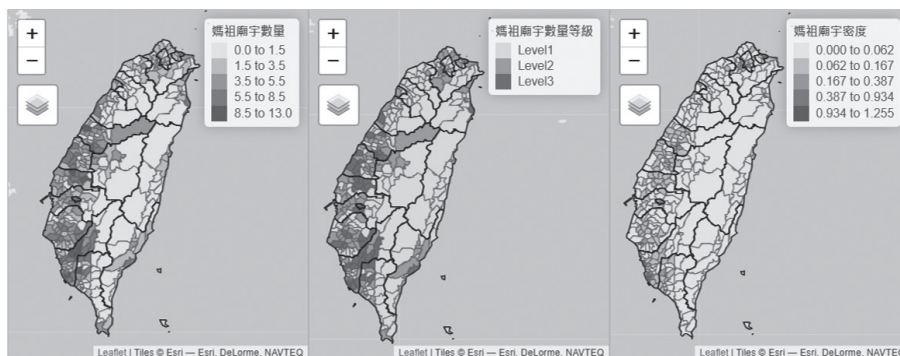
##2. 媽祖廟宇數量等級
class = classIntervals(
  var = town$mazhou_count,
  n = 3, #分成3級
  style = "fisher", #自然分級法
  town$level = cut(
    town$mazhou_count,
    breaks = class$brks, #提取class中的分級邊界
    labels = c("Level1", "Level2", "Level3"),
    include.lowest = TRUE #包含分級的下界
  )
)
map_level = tm_shape(town) +
  tm_polygons(col = "level",
    palette = "Reds",
    title = "媽祖廟宇數量等級") +
  tm_shape(county) +
  tm_borders(col = "black")

##3. 媽祖廟宇數量密度
map_density = tm_shape(town) +
  tm_polygons(
    col = "mazhou_density",
    style = "fisher",
    n = 5,
    palette = "Reds",
    title = "媽祖廟宇密度"
  ) +
  tm_shape(county) +
  tm_borders(col = "black")
tmap_arrange(map_count, map_level, map_density) #顯示三張並排地圖

```

【預期結果】

圖 Q2-44



【討論】

同 ArcGIS Pro 範例實作問題 2-5 討論內容。

自行演練

1. 請以臺灣本島鄉鎮市區邊界圖層中的人口資料（CENSUS 欄位），製作以每一點代表 1,000 人的人口點子圖。
2. 承上題，請以臺灣本島的縣市作為空間單位呈現各行政區的人口數量多寡。
3. 請繪製人口密度面量圖，並在不同狀況下選擇合適的圖例單位：
 - (1) 幫助國小學生理解不同縣市的人口密度差異。
 - (2) 幫助中央主管機關得知臺灣本島人口密度排名占前 10% 的縣市。